

车载隧道净空高度测量系统产品使用手册

手册版本： V1.0

适用软件版本： CAPTURE SYSTEM V1.0

核对日期： 2026年8月30日

适用对象： 一线操作人员

本手册中的界面图片为示例。任务编号、隧道名称、测量数值、地图位置和网络名称以现场设备为准。截图中的Wi-Fi名称和密钥均经过替换或遮蔽。

目录

[目录](#)

[修订记录](#)

[安全标识](#)

[1 产品概述](#)

[1.1 产品用途](#)

[1.2 本地运行原则](#)

[1.3 推荐作业流程](#)

[2 硬件连接](#)

[3 软件使用前准备](#)

[3.1 电脑和浏览器要求](#)

[3.2 网络连接关系](#)

[3.3 使用维护网线打开系统](#)

[3.4 设备连接外部Wi-Fi](#)

[3.5 首次配置高德地图](#)

[3.6 首次准备DeepSeek大模型](#)

[3.7 作业前检查标准](#)

[4 采集首页](#)

[4.1 页面区域说明](#)

[4.2 系统状态和设备状态](#)

[4.3 实时净空高度](#)

[4.4 点云实时预览](#)

[4.5 实时定位地图](#)

[4.6 创建检测任务](#)

[4.7 选择和切换任务](#)

[4.8 设置作业参数](#)

[4.9 记录入口RTK](#)

[4.10 开始采集](#)

[4.11 采集过程监视](#)

[4.12 暂停和继续](#)

[4.13 停止采集并记录出口RTK](#)

[4.14 浏览器断线与恢复控制](#)

5 数据回放

5.1 页面区域说明

5.2 选择回放任务

5.3 查看净空高度曲线

5.4 查看统计和数据质量

5.5 进入报告导出

5.6 永久删除任务

6 报告导出

6.1 页面区域说明

6.2 判断任务是否可导出

6.3 导出结构化测量数据TXT

6.4 生成本地PDF汇总报告

6.5 使用DeepSeek生成辅助分析报告

6.6 导出任务的后台运行

6.7 文件命名和归档建议

7 现场作业规范

7.1 人员分工

7.2 参数记录

7.3 端点记录

7.4 异常处置

7.5 作业结束检查

8 常见问题与故障处理

8.1 浏览器无法打开系统

8.2 页面打开但状态长期为“检查中”

8.3 Wi-Fi不可用或扫描不到网络

8.4 高德地图加载失败

8.5 雷达显示未连接或点云不刷新

8.6 RTK坐标显示--

8.7 “开始采集”按钮不可用

8.8 净空高度显示--

8.9 回放页面没有曲线

8.10 TXT或PDF按钮不可点击

8.11 AI报告生成失败

8.12 浏览器意外关闭

8.13 存储空间不足

[附录A 申请高德地图Key](#)

[附录B 申请DeepSeek API Key](#)

[附录C 参数记录表](#)

[附录D 任务状态说明](#)

[附录E 交付方联系记录](#)

修订记录

版本	日期	修订内容
V1.0	2026-08-30	首版产品使用手册；完成软件连接、采集、回放、报告、第三方服务配置和故障处理说明

安全标识

标识	含义
危险	不遵守可能造成人身伤害或严重事故
警告	不遵守可能导致测量数据丢失、任务错误或设备异常
注意	帮助正确操作设备、识别限制或提高作业质量
提示	补充说明、推荐做法或操作结果

危险：行车期间驾驶员不得操作电脑或浏览器。 应由随车操作人员负责创建任务、记录RTK端点、控制采集和查看告警；驾驶员只负责安全驾驶。

警告：本系统的网页界面用于操作和监视，不替代现场交通组织、封控、限速和人员安全措施。 现场作业必须遵守客户单位及作业地点的安全规定。

1 产品概述

1.1 产品用途

车载隧道净空高度测量系统用于在车辆行驶过程中采集激光雷达和RTK数据，在RK3588采集终端本地计算、显示并保存隧道净空高度。操作人员通过维护网线连接电脑，在浏览器中完成任务创建、采集控制、数据回放和报告导出。

系统主要提供以下功能：

- 实时显示激光雷达点云、净空高度和高度曲线；
- 显示RTK坐标、定位质量和实时地图；
- 创建并管理隧道检测任务；
- 记录入口和出口RTK快照；
- 暂停、继续和停止采集；
- 回放任务净空高度曲线并查看数据质量；
- 导出结构化测量数据TXT和多任务PDF汇总报告；
- 可选使用DeepSeek生成单任务大模型辅助分析报告。

1.2 本地运行原则

采集、净空计算、任务状态和数据存储均在RK3588采集终端上运行。电脑只显示页面并发送操作命令。浏览器关闭或维护网线短暂断开，不会自动终止设备端正在执行的采集任务。

高德地图底图和DeepSeek大模型属于联网功能。外部互联网不可用时，本地采集、数据回放、TXT导出和本地PDF生成仍可使用；地图底图和AI报告可能不可用。

1.3 推荐作业流程

连接并打开网页

- 检查雷达、RTK、主控板和存储状态
- 创建并选择任务
- 核对六项作业参数
- 记录入口RTK
- 开始采集
- 监视点云、净空曲线和设备状态
- 停止采集
- 记录出口RTK
- 数据回放核对
- 导出TXT、PDF或AI报告
- 备份后按需清理设备数据

2 硬件连接

本章预留，由交付方补充。建议至少包含设备组成、接口名称、供电要求、雷达网线、维护网线、RTK天线与串口、安装方向、雷达安装高度测量方法、上电/断电顺序、车辆固定要求和硬件故障检查。

3 软件使用前准备

3.1 电脑和浏览器要求

客户电脑不需要安装专用客户端。建议使用最新稳定版Google Chrome或Microsoft Edge浏览器，推荐屏幕分辨率不低于1440×900。

操作前请关闭浏览器中可能改变页面显示比例的插件，并将浏览器缩放设置为100%。不要同时在一台电脑上控制同一个正在执行的任务。

3.2 网络连接关系



图3-1 系统网络连接示意图

- ODIN1 Lite通过雷达网线连接RK3588的雷达口；
- 客户电脑通过维护网线连接RK3588的维护口，这是推荐的网页访问方式；
- RK3588通过Wi-Fi连接外部互联网，用于高德地图和DeepSeek；
- 维护网线和设备Wi-Fi用途不同，不要把设备连接外部Wi-Fi理解为电脑连接设备热点。

3.3 使用维护网线打开系统

操作前提

- 设备已正确安装并上电；
- 客户电脑已通过维护网线连接RK3588维护口；
- 设备启动过程已经完成。

操作步骤

1. 打开电脑浏览器。

2. 在地址栏输入 **http://capture-system.local:8000/**。
3. 按Enter键，等待采集首页显示。
4. 确认页面左上角显示“三维采集系统”，左侧显示“采集首页、数据回放、报告导出”。

备用访问地址

如果现场交付时未修改默认维护网段，且域名地址无法打开，可尝试：

`http://192.168.100.1:8000/`

注意：如果交付人员修改过维护网段，应以设备标签或交付记录中的地址为准。

3.4 设备连接外部Wi-Fi

高德地图和DeepSeek需要RK3588访问互联网。客户电脑仍建议保持维护网线连接。

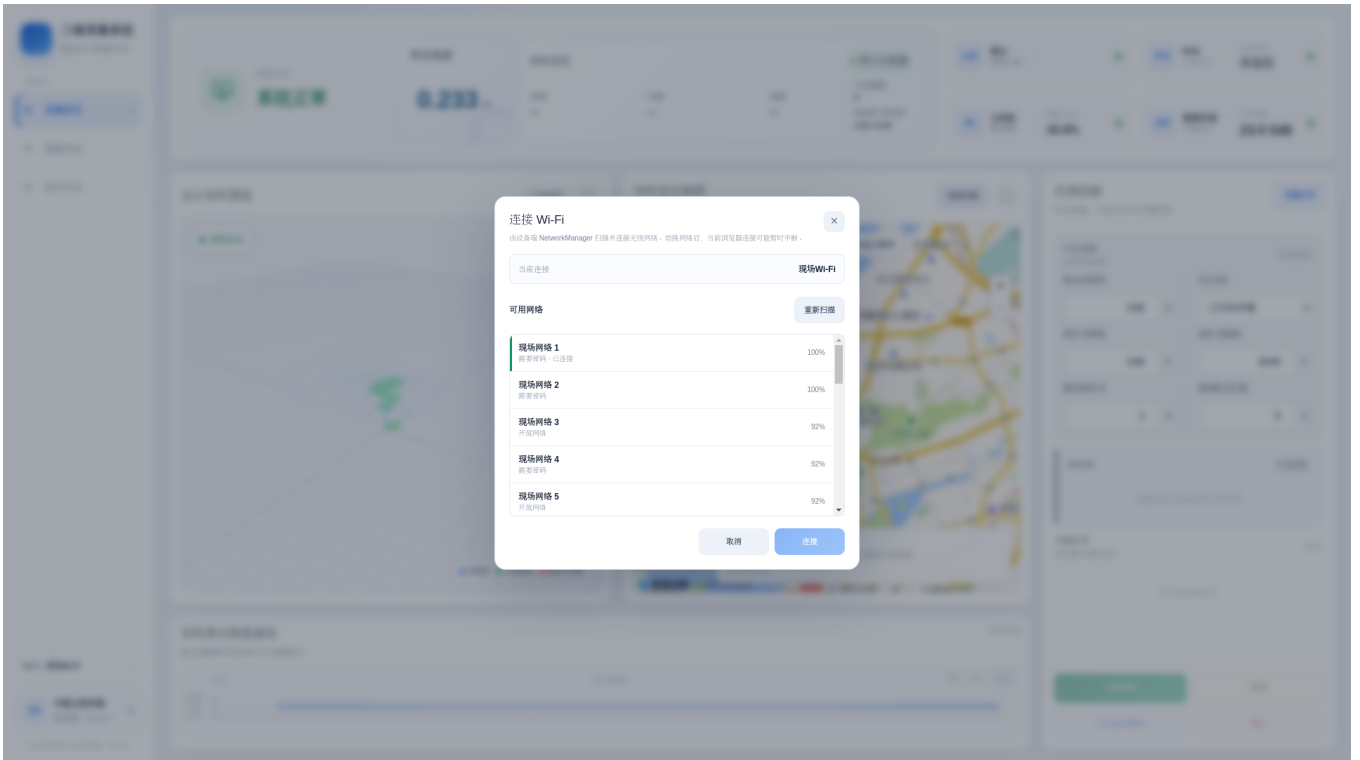


图3-3 连接外部Wi-Fi（图中网络名称为示例）

操作步骤

1. 点击页面左下角的“Wi-Fi”。
2. 等待“连接 Wi-Fi”窗口列出可用网络。
3. 选择需要连接的网络。
4. 如果网络需要密码，在密码框中输入正确密码。

5. 点击“连接”。

6. 窗口关闭后，确认左下角显示已连接的网络名称。

点击“重新扫描”可以刷新网络列表。信号百分比越高，通常表示当前接收信号越强。

注意： 切换Wi-Fi时页面可能短暂提示网络异常。通过独立维护网线访问时通常不影响网页连接；如页面没有恢复，等待10秒后刷新浏览器。

警告： 不要在截图、报告或公开文档中保存客户Wi-Fi密码。

3.5 首次配置高德地图

高德地图配置只需在设备上完成一次，配置会保存在当前RK3588中，其他浏览器访问同一设备时自动共用。

客户需要提前申请：

- 高德地图Web端（JS API）Key；
- 与该Key配套的 `securityJsCode` 安全密钥。



图3-4 高德地图设置（Key已使用提示文字替代）

操作步骤

1. 确认设备已连接可以访问互联网的Wi-Fi。
2. 在采集首页“实时定位地图”右上角点击“地图设置”。
3. 在“Web JS API Key”中输入客户申请的Key。
4. 在“安全密钥”中输入对应的 securityJsCode。
5. 点击“保存”。
6. 等待地图加载，确认地图底图正常显示。

安全密钥由设备端保存并通过同源代理使用，读取配置时不会把安全密钥明文返回浏览器。

如果地图加载失败，请依次检查互联网连接、Key类型、安全密钥是否配套，以及高德控制台中的配置限制。申请方法见附录A。

3.6 首次准备DeepSeek大模型

客户需自行注册DeepSeek开放平台账号、创建API Key并保证账号余额满足调用要求。API Key在“报告导出”页面填写，具体操作见第6.5节“使用DeepSeek生成辅助分析报告”。

警告： API Key相当于调用凭证。不要通过聊天软件、截图或普通文档公开，不要使用个人账号为无关人员长期提供共享Key。

3.7 作业前检查标准

每次正式作业前，操作人员应完成以下检查：

检查项	合格表现	不合格时处理
网页访问	页面可打开且数据持续刷新	检查维护网线、设备电源和访问地址
雷达	雷达状态灯正常，点云持续刷新	不开始采集，检查雷达供电和雷达网线
RTK	串口连接，定位质量满足现场要求	检查天线、串口和遮挡；RTK不阻塞采集，但端点可能未确认
主控板	状态正常，CPU数据可见	等待恢复或联系维护人员
数据存储	状态正常且容量满足本次任务	先导出和备份历史数据，再按规定清理
作业参数	六项参数与项目作业单一致	开始前改正并再次核对
地图和AI	需要使用时能访问互联网	检查设备Wi-Fi；不影响本地采集主流程

4 采集首页

4.1 页面区域说明

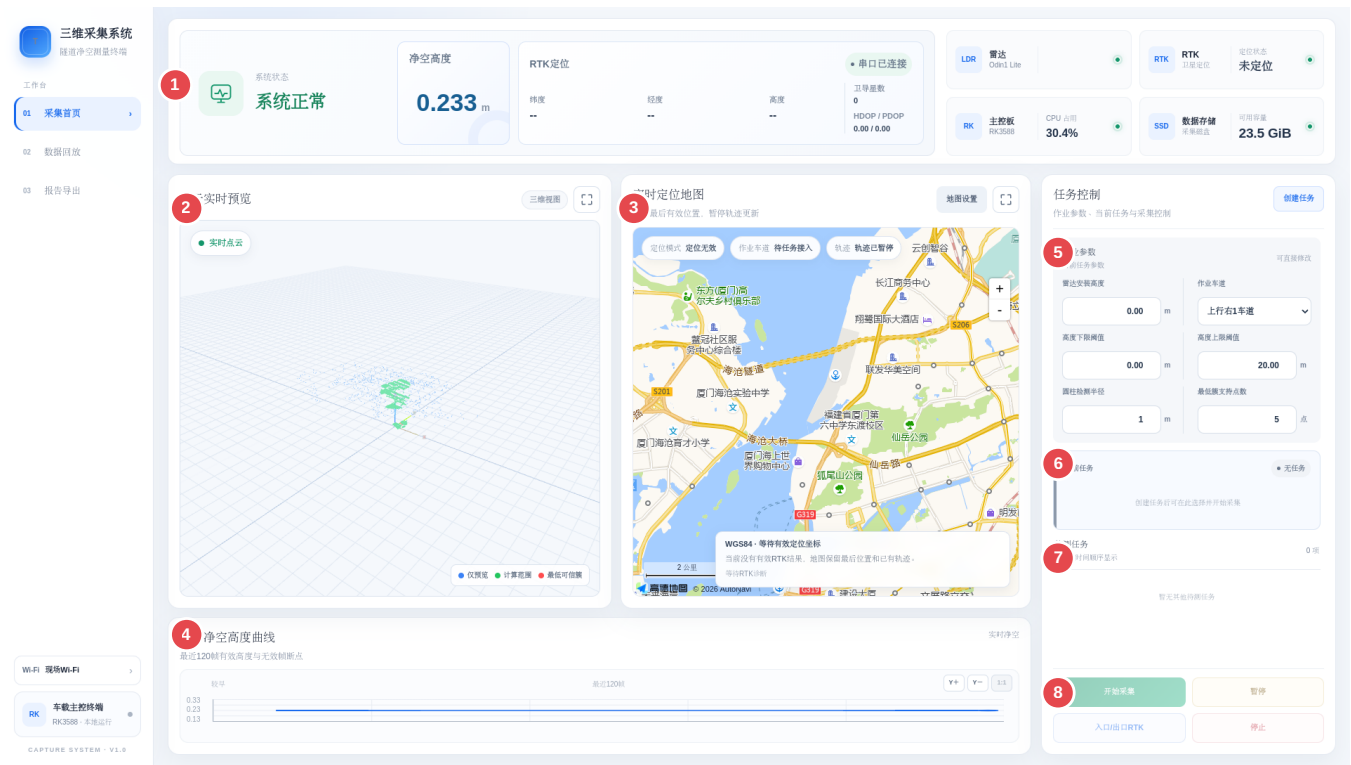


图4-1 采集首页区域标注。1—系统与设备状态；2—点云实时预览；3—实时定位地图；4—实时净空高度曲线；5—作业参数；6—当前任务；7—待测任务；8—采集控制。

编号	区域	主要用途
1	系统与设备状态	查看净空高度、RTK、雷达、主控板、存储和总体状态
2	点云实时预览	确认雷达数据持续到达并观察最低可信点簇
3	实时定位地图	查看有效RTK位置、作业车道和轨迹状态
4	实时净空高度曲线	查看最近120帧有效高度和无效帧断点
5	作业参数	设置安装高度、车道、阈值和算法参数
6	当前任务	查看任务编号、隧道、车道、状态和当前阶段
7	待测任务	选择尚未执行的任务
8	采集控制	开始、暂停、继续、记录RTK端点、停止和恢复控制

4.2 系统状态和设备状态

顶部状态区用于快速判断设备是否具备作业条件：

- 系统正常： 四类设备没有明确异常；
- 系统告警： 存在需要关注但不一定立即中止作业的问题；
- 系统异常： 存在断连、超时或资源异常；
- 检查中： 页面尚未获得最新设备诊断。

雷达、RTK、主控板和数据存储卡片右侧的状态灯表示当前诊断结果。没有持续数据或诊断超时时，不应把旧的绿色状态当作当前在线证据。

4.3 实时净空高度

顶部“净空高度”显示当前有效净空结果，单位为米，保留三位小数。页面显示值为雷达到顶部的测量高度加“雷达安装高度”。

因此，雷达安装高度填写错误会直接造成显示值和正式记录整体偏移。作业前必须按照交付标定结果填写，不得凭感觉估计。

当高度低于下限阈值或超过上限阈值时，页面以红色提示异常。显示 -- 表示当前帧没有可用结果或数据链路尚未就绪，系统不会沿用上一帧高度冒充当前值。

4.4 点云实时预览

点云预览显示雷达原始坐标数据的浏览器降采样结果，仅用于实时监视：

- 鼠标左键拖动可旋转视角；
- 鼠标滚轮可缩放；
- 右上角放大按钮可进入放大显示；
- 按Esc、点击背景或再次点击放大按钮可退出放大显示。

图例中不同颜色用于区分普通预览点、计算范围内点和最低可信簇。网页点云不是正式历史点云文件，不应用截图代替正式测量记录。

4.5 实时定位地图

地图仅在RTK结果有效时追加轨迹。当前位置使用蓝色圆点，轨迹由有效RTK坐标绘制。RTK无效时，地图保留最后有效位置和已有轨迹，但暂停新增轨迹。

地图显示“定位无效”时，应以顶部RTK状态和坐标为准检查定位条件，不要把地图保留位置理解为当前有效坐标。

4.6 创建检测任务

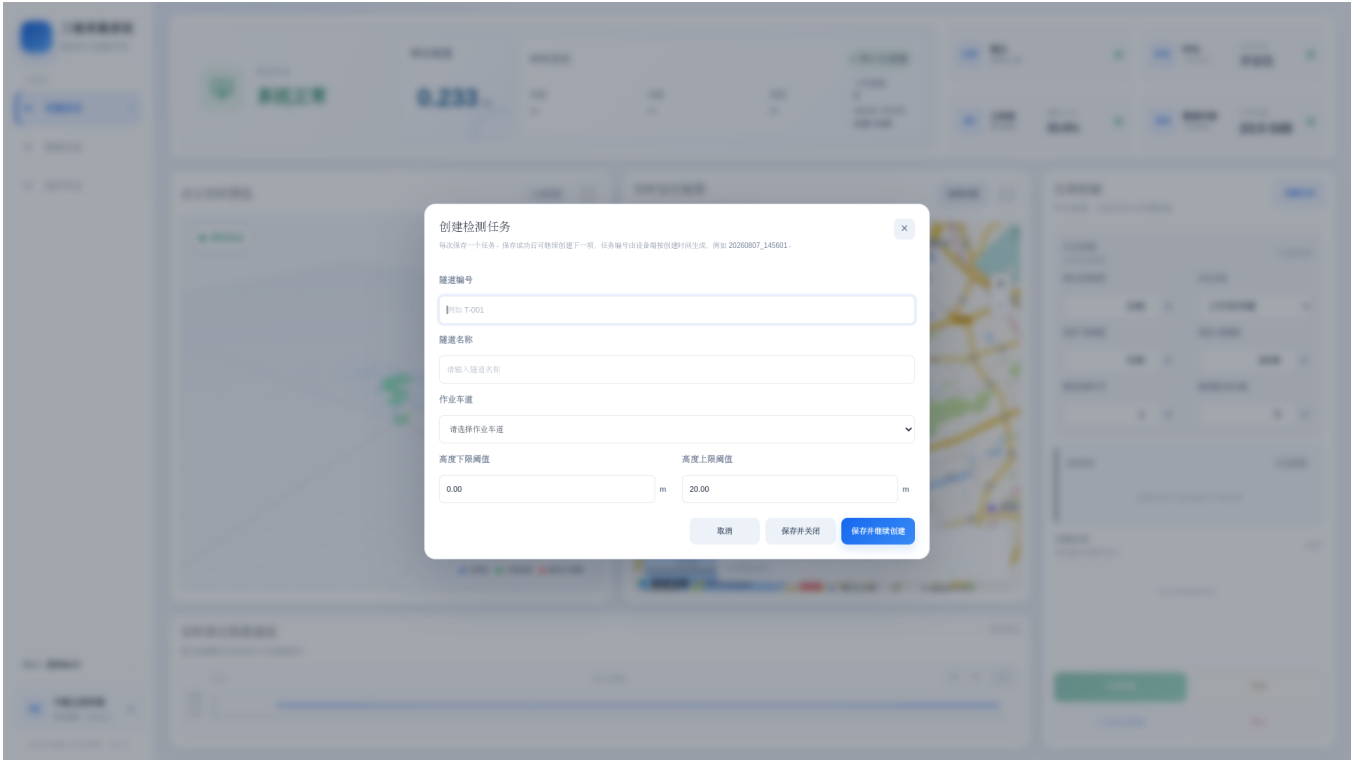


图4-2 创建检测任务

操作步骤

1. 在任务控制卡片右上角点击“创建任务”。
2. 输入隧道编号，例如 T-001。
3. 输入隧道名称。
4. 选择作业车道。
5. 输入高度下限阈值和高度上限阈值。
6. 如本次只创建一个任务，点击“保存并关闭”。
7. 如需连续创建多个任务，点击“保存并继续创建”，等待成功提示后填写下一项。

输入规则

- 隧道编号和隧道名称不能为空；
- 作业车道必须选择；
- 高度下限和上限范围均为0 ~ 20 m；
- 高度下限不得大于高度上限；
- “右1车道”指行驶方向最右侧车道，向左依次为右2、右3、右4车道。

保存成功后，设备根据创建时间自动生成任务编号，例如 20260830_142530。同一秒创建多个任务时会追加 _02、_03。操作人员不需要手工编写任务编号。

4.7 选择和切换任务

创建后，任务显示在“当前任务”或“待测任务”区域：

- 点击待测任务即可选择；
- 当前任务区显示任务编号、隧道信息、车道、状态和当前阶段；
- 点击“切换任务”可从任务列表中选择其他任务；
- 采集中、暂停中或控制过渡阶段不能切换任务；
- 正常完成一个任务后，系统可选择下一项待执行任务，但不会自动开始采集。

刷新浏览器后如果没有选中任务，重新在页面中选择即可；设备端已经开始的活动任务仍会显示控制入口。

4.8 设置作业参数

任务开始前必须逐项核对以下参数：

参数	允许范围	操作说明
雷达安装高度	0 ~ 20 m	雷达测量基准点相对路面高度；应使用交付标定值
作业车道	上/下行右1 ~ 右4	右1为行驶方向最右侧车道
高度下限阈值	0 ~ 20 m	报告高度闭区间下限，同时用于实时异常提示
高度上限阈值	0 ~ 20 m	报告高度闭区间上限，同时用于实时异常提示；不得小于下限
圆柱检测半径	0.10 ~ 5.00 m	以雷达为中心参与最低净空检测的水平半径
最低簇支持点数	1 ~ 10000点，必须为整数	一个低点簇至少需要的支持点数量

圆柱检测半径和最低簇支持点数允许一线操作人员修改。输入合法值并停止编辑约0.5秒后，系统自动保存并应用。开始采集后六项参数锁定，作为该任务的实际执行参数和报告依据。

参数调整影响

- 检测半径增大：覆盖区域变大，也可能引入车道外或无关结构；
- 检测半径减小：检测区域更集中，也可能遗漏偏离车辆中心的结构；
- 支持点数增大：更不容易把零散噪点作为障碍，也可能忽略点数较少的真实目标；
- 支持点数减小：对小目标更敏感，同时更容易受到零散点影响。

警告： 参数必须依据项目作业单、标定记录或现场负责人指令调整。不要为了获得“更好看”的曲线随意修改参数。

4.9 记录入口RTK

推荐在车辆位于隧道入口、定位条件满足要求时，先记录入口RTK，再开始采集。

操作步骤

1. 确认当前任务正确。
2. 查看顶部RTK坐标、卫星数及HDOP/PDOP。
3. 点击底部“入口RTK”。
4. 等待页面显示记录结果。

系统保存按钮操作时最新的RTK快照，不等待稳定窗口。如果没有最近有效定位，系统会保存“坐标未确认”状态，但不阻止任务开始。

4.10 开始采集

开始前最终检查

- 当前任务的隧道编号、名称和车道正确；
- 六项作业参数正确且没有红色输入提示；
- 雷达在线并持续显示点云；
- 存储容量充足；
- 入口RTK已经按项目要求记录；
- 随车人员和交通安全条件已就绪。

操作步骤

1. 点击“开始采集”。
2. 不要重复点击，等待当前阶段依次更新。
3. 确认任务状态变为“采集中”。
4. 确认作业参数已经锁定。
5. 确认实时高度曲线持续更新。

开始流程可能短暂显示“雷达初始化”“创建记录文件”等阶段。RTK是否定位不阻塞开始；雷达、任务控制服务或参数不满足条件时，“开始采集”按钮会不可用。

4.11 采集过程监视

采集过程中，随车操作人员应持续关注：

- 系统总体状态是否正常；
- 雷达状态灯和点云是否持续更新；
- 当前净空是否出现红色越限提示；
- 实时曲线是否连续，是否频繁出现无效断点；
- RTK状态是否满足端点记录要求；
- 主控板CPU和存储状态是否异常；

- 当前任务是否保持“采集中”。

单帧无效不一定代表设备故障；如果连续出现 --、点云停止刷新或雷达状态异常，应在确保行车安全的前提下停止本次任务并检查设备。

4.12 暂停和继续

需要临时排除非检测路段或处理中断时，可以使用暂停：

1. 点击“暂停”。
2. 等待任务状态变为“已暂停”。
3. 排除暂停原因后点击“继续”。
4. 等待任务状态恢复为“采集中”。

暂停期间正式测量样本停止写入，实时点云、净空和RTK监视仍继续。系统在记录中保留暂停区间，报告的数据质量区会显示暂停段数。

4.13 停止采集并记录出口RTK

推荐在车辆完成隧道检测并到达出口后执行以下操作：

1. 点击“停止”。
2. 不要重复点击，等待“文件收尾”完成。
3. 确认任务状态变为“已停止”。
4. 在出口定位条件满足时点击“出口RTK”。
5. 等待页面显示出口RTK记录结果。
6. 点击“查看数据”进入数据回放，或点击“报告检查”进入报告导出。

停止按钮不显示二次确认，点击后立即固定停止时间并开始封存记录。出口RTK是独立快照；如果没有有效定位，系统保存“坐标未确认”，不阻塞任务完成。

4.14 浏览器断线与恢复控制

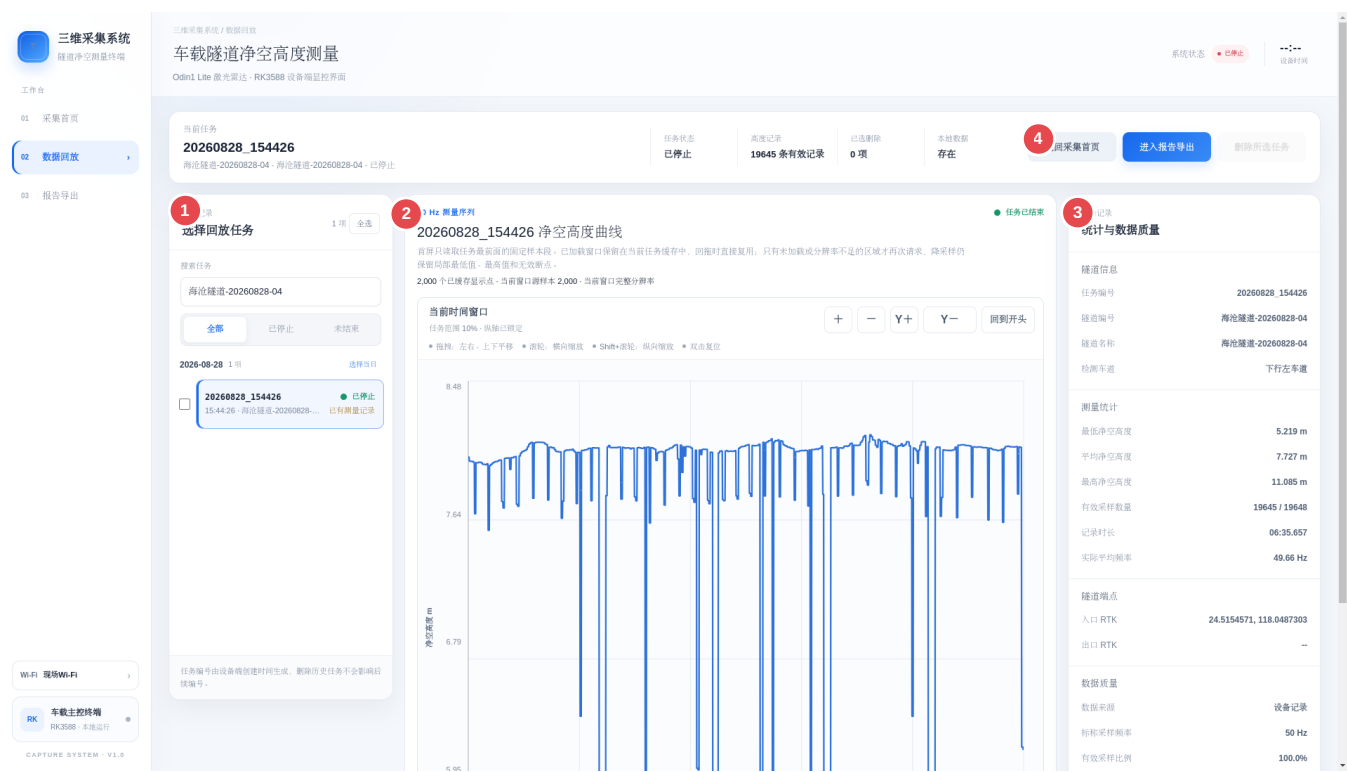
浏览器关闭、页面刷新或维护网线短暂断开时，设备端正在执行的任务继续运行。恢复连接后：

1. 重新打开系统地址；
2. 等待任务列表和状态加载；
3. 确认当前活动任务及真实状态；
4. 根据页面提供的按钮继续、停止或恢复控制。

仅当页面明确显示可恢复且任务控制卡住时使用“恢复控制”。不要通过反复刷新、重复开始或直接断电代替正常恢复。

5 数据回放

5.1 页面区域说明



5.2 选择回放任务

1. 点击左侧导航“数据回放”。
2. 在任务列表中使用时间编号、隧道编号或名称搜索。
3. 按“全部、已停止、未结束”筛选任务。
4. 点击目标任务。
5. 等待高度曲线和统计结果加载。

任务按日期分组并按创建时间倒序显示，较新的任务位于上方。任务卡片同时显示状态和是否存在测量记录。

5.3 查看净空高度曲线

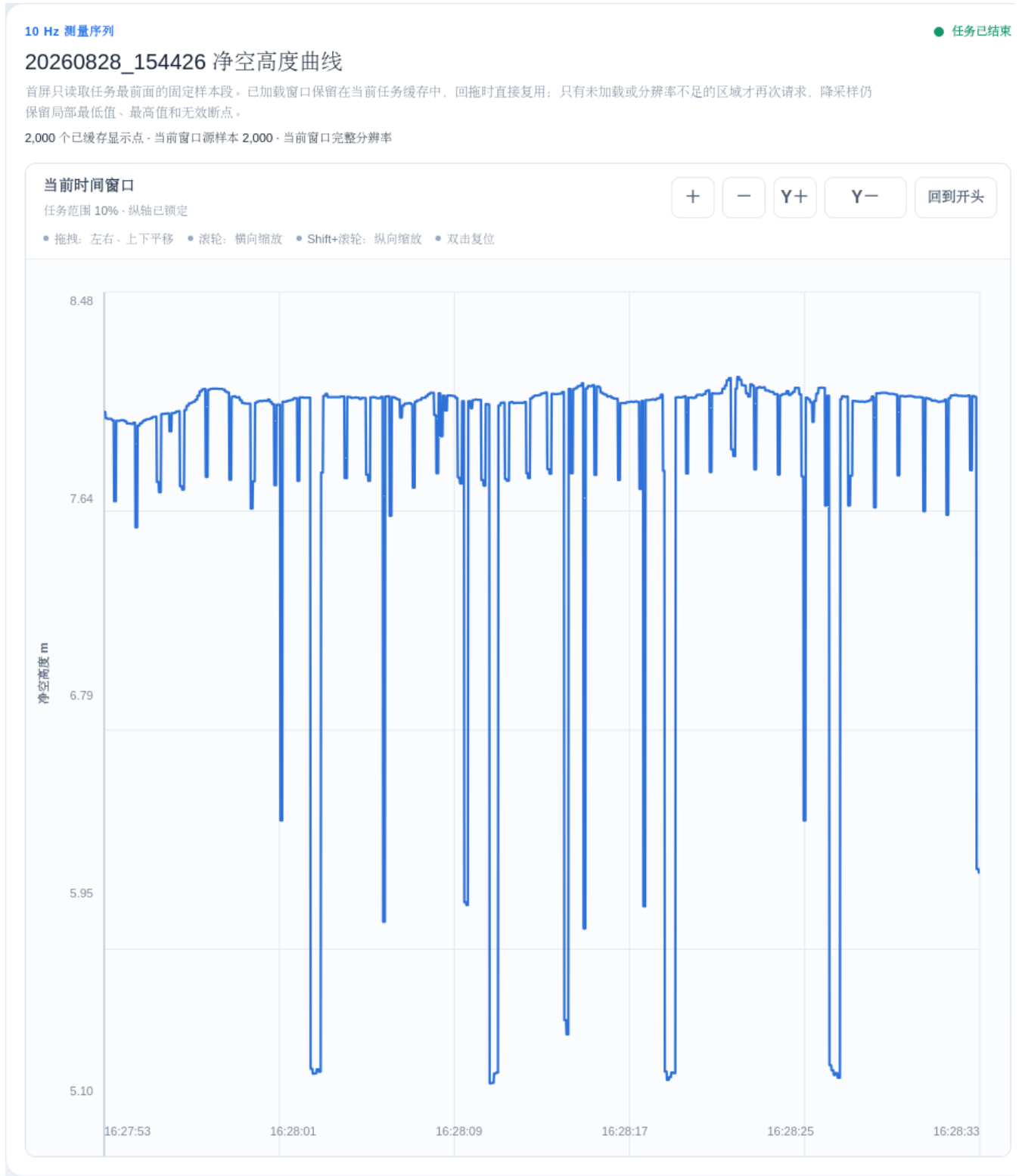


图5-2 “海沧隧道-20260828-04” 净空高度曲线

曲线支持以下操作：

操作	作用
鼠标拖动	左右或上下平移曲线

操作	作用
鼠标滚轮	横向缩放时间窗口
Shift+滚轮	纵向缩放高度范围
 、 	放大或缩小时间窗口
 、 	放大或缩小纵轴范围
双击曲线	复位视图
“回到开头”	返回任务起始窗口
鼠标悬停	查看附近点的时间和高度

曲线断点表示对应位置没有有效净空结果，页面不会使用模拟值或上一有效值补齐。页面显示序列可能包含对最近雷达源帧的保持记录；重复记录保留来源关系，不代表雷达独立产生了更多帧。

5.4 查看统计和数据质量

右侧“统计与数据质量”包含：

- 隧道信息：任务编号、隧道编号、隧道名称和检测车道；
- 测量统计：最低、平均、最高净空，有效样本数量、记录时长和实际平均频率；
- 隧道端点：入口RTK和出口RTK；
- 数据质量：数据来源、标称频率、有效采样比例、无效数量、暂停区间和记录完整性。

入口或出口显示 -- 表示没有已确认坐标。任务“异常中断”或记录不完整时，应在导出正式报告前由现场负责人复核。

5.5 进入报告导出

选中任务后，点击页面顶部“进入报告导出”。当前任务会带入报告页面，便于继续生成TXT、PDF或AI报告。

5.6 永久删除任务

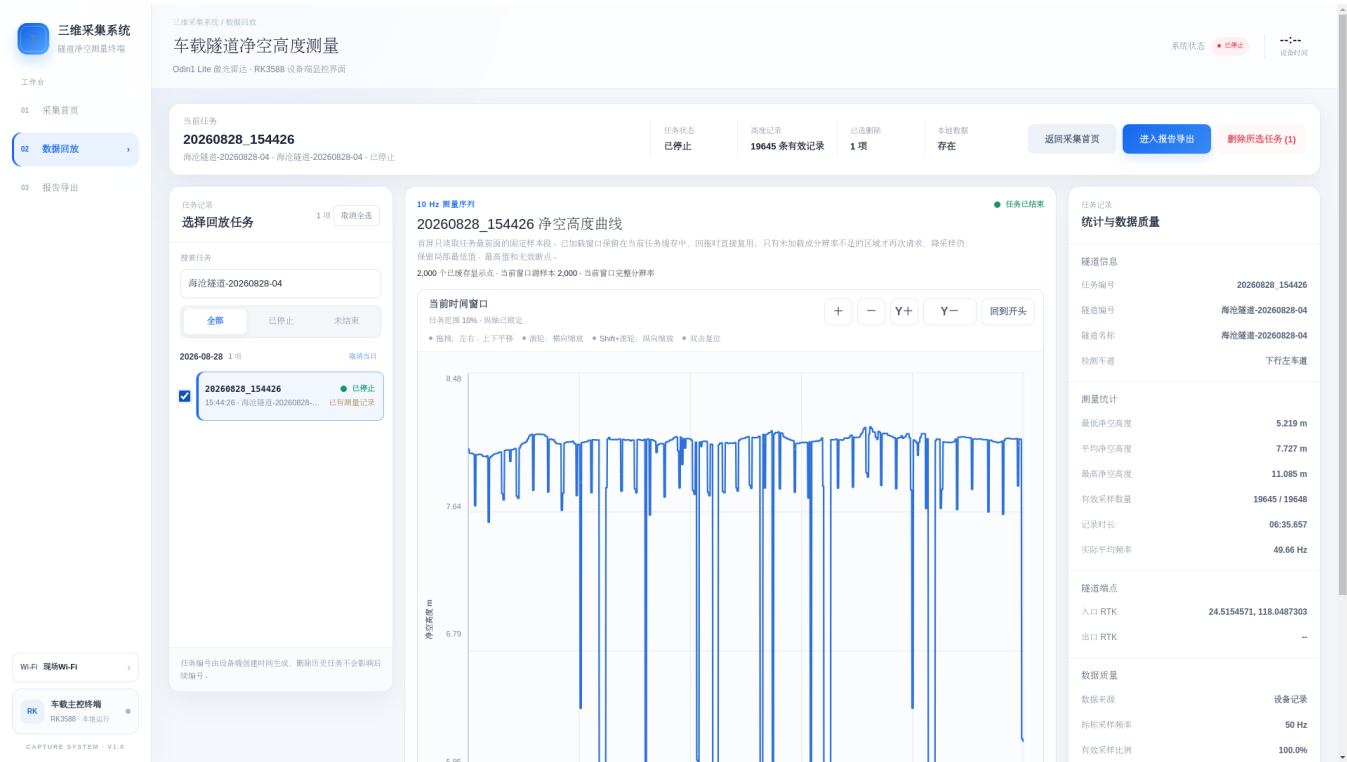


图5-3 勾选“海沧隧道-20260828-04”后可使用顶部“删除所选任务”

可以逐项勾选、选择某一天或对当前筛选结果执行全选。采集中和已暂停的任务不能勾选删除。

删除步骤

- 1. 确认任务数据已经完成所需导出和外部备份。
- 2. 勾选一个或多个任务。
- 3. 核对顶部“已选删除”数量。
- 4. 点击“删除所选任务”。
- 5. 仔细阅读确认提示并确认一次。
- 6. 等待页面显示删除数量和释放空间。

警告：删除为永久删除。 系统会删除所选任务的本地测量数据库、分析文件和任务内导出文件，普通用户无法恢复。中央任务索引只保留删除时间、清理时间和释放空间等审计信息。

如果所选任务中有任何一项不允许删除，系统不会开始本次批量清理。

6 报告导出

6.1 页面区域说明

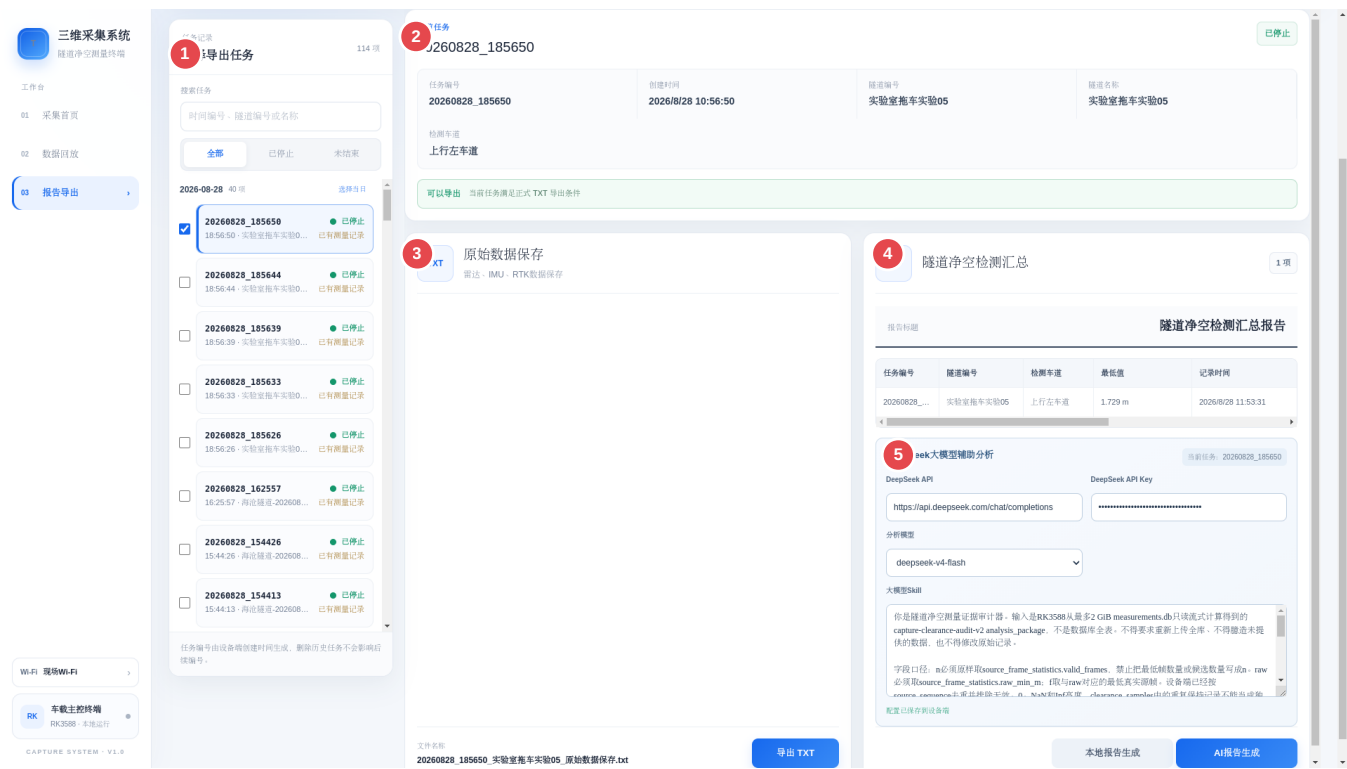


图6-1 报告导出页面区域标注。1—任务选择；2—当前任务；3—TXT导出；4—PDF汇总；5—DeepSeek辅助分析。

报告页面有两种“选择”概念：

- 当前任务： 点击任务卡片确定，TXT和AI报告针对当前任务；
- 勾选任务： 使用复选框确定，PDF汇总针对一个或多个勾选任务。

6.2 判断任务是否可导出

页面顶部显示当前任务状态、已选择任务数量和可汇总数量。任务卡片上方会显示“可以导出”或“当前不能导出”及原因。

正式报告通常要求任务已经结束、存在正式测量记录并包含可用于报告的净空结果。界面测试数据不会进入正式文件。

6.3 导出结构化测量数据TXT

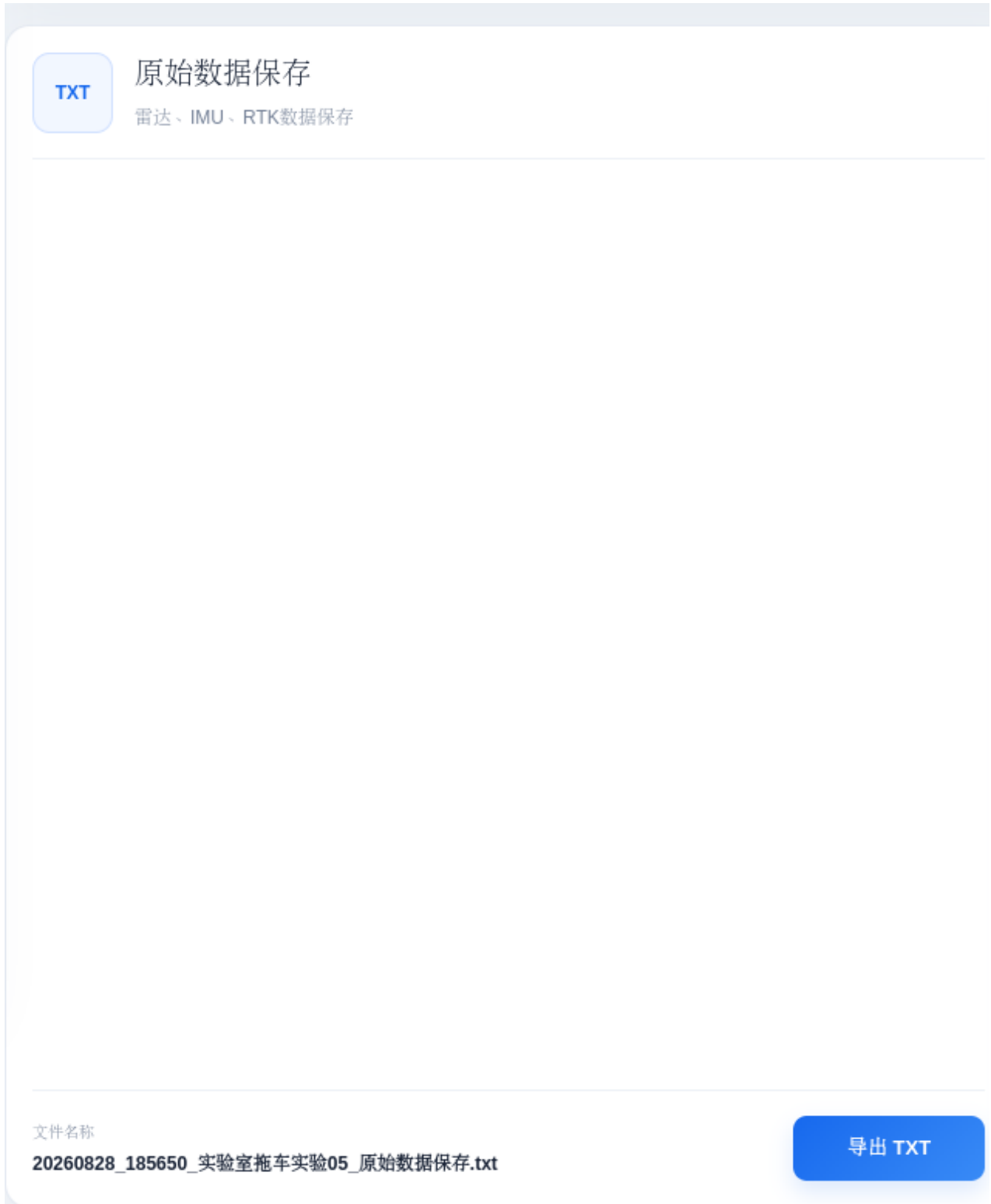


图6-2 TXT导出区域

操作步骤

1. 点击目标任务，使其成为“当前任务”。
2. 确认页面显示“可以导出”。
3. 在“原始数据保存”卡片中核对文件名。

4. 点击“导出 TXT”。
5. 等待生成完成，浏览器自动开始下载。

TXT以实际收到的IMU消息为行，固定输出38列结构化字段，包括记录时间、任务信息、净空、RTK、IMU、雷达温度、最低点和ODIN位姿等。缺失字段按当前导出协议填 0，列之间使用4个ASCII空格。

注意：当前TXT是结构化测量数据，不包含历史原始点云。不要把TXT描述为完整点云文件。

6.4 生成本地PDF汇总报告

操作步骤

1. 在左侧勾选需要汇总的一个或多个任务。
2. 核对顶部“已选择”和“可汇总”数量。
3. 查看PDF区域中的报告预览。
4. 点击“本地报告生成”。
5. 等待进度完成，浏览器自动开始下载。

PDF按用户明确勾选的任务汇总，主要列出任务编号、隧道编号、检测车道、最低值、记录时间、入口RTK和出口RTK。最低值按任务开始时冻结的高度闭区间进行正式异常分析；没有区间内有效值时最低值可留空，但其他任务信息仍可进入报告。

本地报告不依赖DeepSeek，也不需要填写大模型API Key。

6.5 使用DeepSeek生成辅助分析报告

PDF

隧道净空检测汇总

1 项

报告标题

隧道净空检测汇总报告

任务编号	隧道编号	检测车道	最低值	记录时间
20260828_...	实验室拖车实验05	上行左车道	1.729 m	2026/8/28 11:53:31

DeepSeek大模型辅助分析

当前任务: 20260828_185650

DeepSeek API

DeepSeek API Key

https://api.deepseek.com/chat/completions

.....

分析模型

deepseek-v4-flash

大模型Skill

你是隧道净空测量证据审计器。输入是RK3588从最多2 GiB measurements.db只读流式计算得到的capture-clearance-audit-v2 analysis_package。不是数据库全表。不得要求重新上传全库、不得臆造未提供的数据，也不得修改原始记录。

字段口径：n必须原样取source_frame_statistics.valid_frames。禁止把最低帧数量或候选数量写成n。raw必须取source_frame_statistics.raw_min_m；f取与raw对应的最低真实源帧。设备端已经按source_sequence去重并排除无效、0、NaN和Inf高度。clearance_samples中的重复保持记录不能当成独立障碍。

配置已保存到设备端

本地报告生成

AI报告生成

图6-3 PDF汇总和DeepSeek大模型辅助分析区域（API Key以密码形式遮蔽）

使用前提

- 设备Wi-Fi能够访问互联网；
- 客户已经创建DeepSeek API Key；
- DeepSeek账号余额和服务状态正常；

- 当前任务满足正式PDF导出条件。

操作步骤

1. 点击目标任务，使其成为当前任务。
2. 在“DeepSeek大模型辅助分析”中确认API地址为 <https://api.deepseek.com/chat/completions>。
3. 输入客户自己的DeepSeek API Key。
4. 选择 `deepseek-v4-flash` 或 `deepseek-v4-pro`。
5. 普通操作人员保持默认“大模型Skill”，不要随意删除或改写分析规则。
6. 点击“AI报告生成”。
7. 页面显示“大模型thinking...”时等待生成完成。
8. 生成成功后浏览器自动下载PDF。

配置会自动保存到当前RK3588。每次点击“AI报告生成”都会创建一次新的独立请求，不延续前一次上下文，并可能产生新的接口费用。

设备不会上传整个SQLite数据库。RK3588先在本地读取任务数据并形成有界审计证据包，再发送源帧统计、低值候选、连续性和数据质量摘要。生成的PDF在固定任务表格后增加“报告分析结果”和“数据质量分析”。

警告： AI报告属于辅助分析，不能替代原始测量记录、现场复核、工程人员判断和最终签字结论。

数据提示： 使用前应确认客户的数据管理制度允许将分析证据发送至第三方DeepSeek服务。

6.6 导出任务的后台运行

TXT、PDF和AI报告均在设备后台生成。生成过程中可以取消。切换页面或刷新浏览器后，系统会继续跟踪未完成的导出作业；正式采集活动期间，导出作业可能保持排队，待资源允许后继续。

不要在生成期间反复点击同一按钮。AI报告每次点击都会产生新的第三方请求。

6.7 文件命名和归档建议

- TXT文件名包含任务时间编号和隧道编号；
- PDF汇总文件名使用报告生成时间；
- AI报告对应当前单个任务；
- 下载后按客户项目、日期、隧道和车道建立归档目录；
- 删除设备任务前，至少在一处独立存储介质完成备份并抽查文件可打开。

7 现场作业规范

7.1 人员分工

- 驾驶员负责车辆和交通安全，不操作网页；
- 随车操作人员负责系统状态、任务控制、端点记录和异常报告；
- 项目负责人确认参数、数据有效性和报告结论。

7.2 参数记录

每次项目开始前应形成参数作业单，至少记录雷达安装高度、行驶方向、车道编号、高度上下限、检测半径和最低簇支持点数。操作人员开始任务前逐项核对，开始后不得通过其他方式绕过参数锁定。

7.3 端点记录

入口和出口RTK以按钮时刻最新快照为准。操作人员应在车辆处于项目定义的入口或出口位置、RTK质量满足要求时点击。坐标“未确认”不应被描述为已经获得可靠端点。

7.4 异常处置

发生以下情况时，应在确保交通和人员安全的前提下停止或暂停任务：

- 雷达状态异常或点云持续停止；
- 实时净空连续显示 -- ；
- 存储出现异常或剩余空间不足；
- 当前任务、车道或安装高度设置错误；
- 系统持续显示异常且不能恢复；
- 现场负责人要求中止作业。

异常任务不要直接删除。先记录任务编号、发生时间和页面提示，再由负责人决定重测、导出或保留。

7.5 作业结束检查

- 当前任务已经停止，不处于采集中或暂停中；
- 入口和出口RTK状态已经核对；
- 回放曲线和数据质量已经检查；
- 必要的TXT、PDF或AI报告已完成下载；
- 文件已复制到项目归档位置并抽查可打开；
- 需要释放空间时，仅删除已经确认备份的任务；
- 按硬件章节要求关闭设备电源。

8 常见问题与故障处理

8.1 浏览器无法打开系统

1. 检查RK3588是否已经上电并完成启动。
2. 检查维护网线两端及网口指示灯。
3. 重新输入 `http://capture-system.local:8000/`。
4. 尝试默认备用地址 `http://192.168.100.1:8000/`。
5. 暂时关闭电脑上会改变路由的VPN或代理软件后重试。
6. 仍无法访问时，记录电脑网络状态并联系维护人员。

8.2 页面打开但状态长期为“检查中”

等待10秒并刷新页面。如果仍未恢复，检查设备端业务服务是否启动。不要因为页面没有更新就反复点击采集按钮。

8.3 Wi-Fi不可用或扫描不到网络

- 点击“重新扫描”；
- 检查无线路由器和信号强度；
- 确认设备无线网卡已启用；
- 尝试靠近接入点或使用其他网络；
- 页面提示“Wi-Fi管理不可用”时联系维护人员检查设备网络权限和NetworkManager。

8.4 高德地图加载失败

- 确认设备已经连接互联网；
- 确认申请的是“Web端（JS API）”Key；
- 确认Key和 `securityJsCode` 来自同一项配置；
- 重新打开“地图设置”并保存；
- 检查高德开放平台中的安全设置和配额；
- RTK无效只会暂停定位轨迹，不等同于地图Key错误。

8.5 雷达显示未连接或点云不刷新

- 检查雷达供电和雷达网线；
- 确认雷达接口没有接到维护网口；
- 等待雷达初始化完成；

- 如果状态灯异常且点云持续停止，不开始正式采集；
- 已在采集时发生故障，应安全停止任务并记录任务编号和时间。

8.6 RTK坐标显示 --

可能原因包括RTK串口未连接、没有有效Fix、定位数据无效或数据已经超时。检查RTK天线视野、接头、串口和定位状态。RTK无效不阻塞开始或停止，但入口、出口坐标可能保存为未确认。

8.7 “开始采集”按钮不可用

依次检查：

- 是否已经创建并选择待执行任务；
- 雷达是否在线并有持续数据；
- 雷达安装高度是否在0 ~ 20 m；
- 高度上下限是否在0 ~ 20 m且下限不大于上限；
- 检测半径是否在0.10 ~ 5.00 m；
- 最低簇支持点数是否为1 ~ 10000之间的整数；
- 任务控制服务是否可用；
- 是否已经有其他活动任务。

8.8 净空高度显示 --

表示当前没有可用净空结果，常见原因是点云未到达、当前帧无效、计算范围内没有可信点簇或算法尚未就绪。不要把上一次有效值手工抄作当前值。

8.9 回放页面没有曲线

- 确认选中了正确任务；
- 查看任务是否“已有测量记录”；
- 查看本地数据是否已清理；
- 等待首段数据加载；
- 任务没有有效高度记录时页面保持空状态，不会生成模拟曲线。

8.10 TXT或PDF按钮不可点击

- TXT要求当前任务满足正式导出条件；
- PDF要求至少勾选一个可汇总任务；
- 采集未结束、没有测量记录或数据不满足条件时，页面会给出阻止原因；
- 按页面提示返回数据回放核对任务状态和记录完整性。

8.11 AI报告生成失败

按以下顺序检查：

1. 设备互联网连接；
2. DeepSeek API地址是否正确；
3. API Key是否完整、有效；
4. 账号是否有可用余额；
5. 当前模型是否可用；
6. 当前任务是否满足正式PDF条件；
7. 稍后重试并避免重复提交。

常见第三方错误包括：401认证失败、402余额不足、429达到限速、500服务故障和503服务繁忙。以页面实际错误信息及DeepSeek官方状态为准。

8.12 浏览器意外关闭

重新打开系统页面并等待真实任务状态恢复。设备端任务不会因浏览器关闭自动停止。确认状态后再进行暂停、继续或停止，不要重新创建同一任务代替恢复。

8.13 存储空间不足

先停止创建新的正式任务，完成历史任务的TXT/PDF导出和外部备份。确认备份可用后，在数据回放页按项目负责人批准的范围永久删除历史任务。不要直接操作设备数据目录。

附录A 申请高德地图Key

高德开放平台页面可能调整，以下流程以官方控制台实际显示为准。

1. 访问高德开放平台，注册并登录开发者账号。
2. 进入控制台的“应用管理”。
3. 创建新应用。
4. 在应用中添加Key。
5. 服务平台选择“Web端（JS API）”。
6. 创建后保存Web JS API Key和配套安全密钥 `securityJsCode`。
7. 回到采集首页“地图设置”填写并保存。

高德官方说明要求Web端（JS API）Key配合安全密钥使用，本系统采用设备端代理保存和使用安全密钥。具体申请步骤参见高德地图[JS API 2.0准备](#)，安全密钥说明参见[JS API安全密钥使用](#)。

附录B 申请DeepSeek API Key

1. 访问[DeepSeek开放平台](#)。
2. 注册并登录客户自己的账号。
3. 按平台提示完成必要的账号设置。
4. 在API Key管理页面创建新的API Key。
5. 立即将Key保存到客户批准的凭据管理位置；不要在公开文档中保存明文。
6. 根据预计用量确认余额和计费规则。
7. 在本系统“报告导出”页面填写API地址、API Key并选择模型。

DeepSeek当前API入口、模型和计费可能调整。使用前参见[DeepSeek API首次调用和模型与价格](#)。

附录C 参数记录表

建议每次项目开始前填写一份，并由操作人员与项目负责人共同确认。

项目	填写值
项目名称	
设备编号	
作业日期	
隧道编号	
隧道名称	
作业车道	
雷达安装高度	m
高度下限阈值	m
高度上限阈值	m
圆柱检测半径	m
最低簇支持点数	点
操作人员	
复核人员	

附录D 任务状态说明

状态	含义	操作建议
待执行	任务已创建，尚未开始	核对参数和入口RTK后开始
采集中	正在正式记录	持续监视系统和测量状态
已暂停	正式样本暂时停止写入	排除原因后继续或停止
已停止	任务正常完成并封存	记录出口RTK、回放和导出
异常中断	任务未按正常流程完整结束	保留数据并由负责人复核
失败	控制或记录过程失败	记录错误信息并联系维护人员

附录E 交付方联系记录

项目	内容
交付单位	
联系人	
联系电话	
技术支持邮箱	
设备编号	
维护地址	http://capture-system.local:8000/
备用地址	http://192.168.100.1:8000/（默认配置）

手册结束